

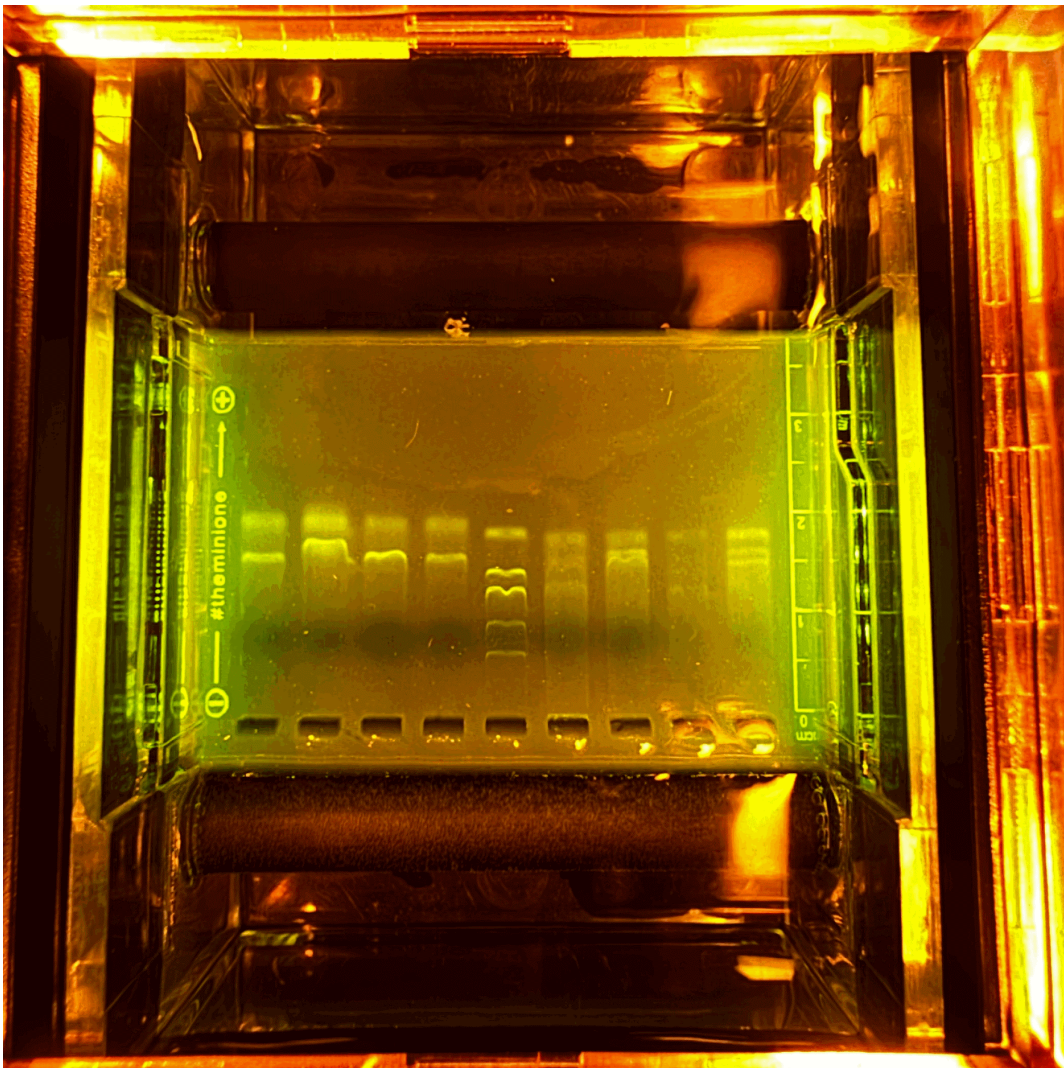
Onderzoeksverslag

Bitter of Niet?

De genetische verklaring van smaak



CLD
Molenhuispad



Namen: Mohammad Khaled Yasin, Pieter Oosterling

Naam docent: Mevrouw C. Van der Windt

School: Christelijk Lyceum Delft - Molenhuispad

Datum: 04-01-2026

Versie: 1

Leerjaar: 4 vwo

Klas: V4g

Bio-Klas: v4.biol1

Bitter of Niet?

De genetische verklaring van smaak

Namen: Mohammad Khaled Yasin, Pieter Oosterling

Naam docent: Mevrouw C. Van der Windt

School: Christelijk Lyceum Delft - Molenhuispad

Datum: 04-01-2026

Versie: 1

Leerjaar: 4 vwo

Klas: V4g

Bio-Klas: v4.biol1

Voorwoord

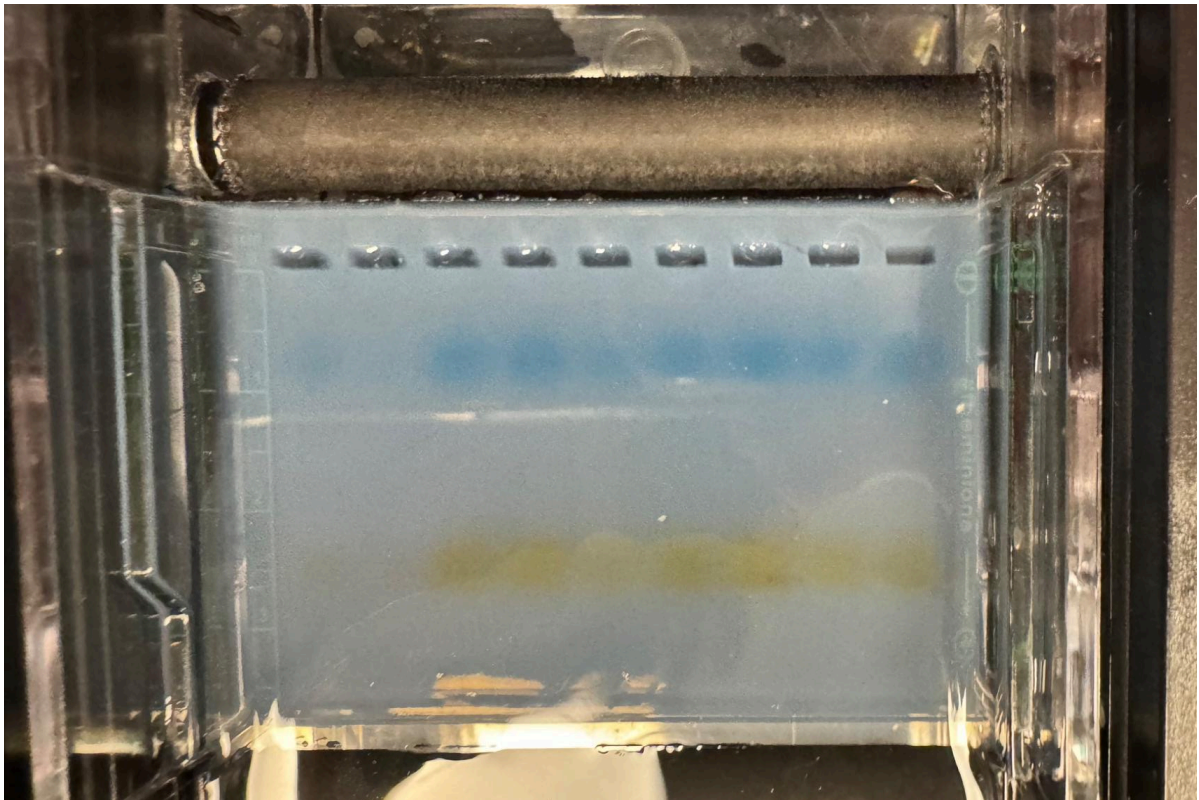
Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel om te onderzoeken of iemand bitter kan proeven via het DNA. Dit onderzoek is uitgevoerd voor het vak Biologie. Voor deze opdracht is er begonnen met een proefopstelling waarbij iedereen twee papiertjes moest proeven. Één met een bittere smaak en één zonder. Vooraf wisten de testpersonen nog niet welk papiertje bitter was en welke niet. Vervolgens werd er genoteerd of de betreffende persoon wel of niet bitter proefde en kon de hypothese worden opgemaakt.

In het onderzoek werd de volgende onderzoeksvraag onderzocht: In hoeverre komen de waarnemingen van een specifieke eigenschap op het niveau van het gehele organisme overeen met de resultaten van onderzoek naar diezelfde eigenschap op moleculair niveau, en in welke mate kunnen verschillen of overeenkomsten tussen deze niveaus worden verklaard door onderliggende moleculaire processen zoals genexpressie of eiwitwerking? Met deze onderzoeksvraag wordt er niet alleen onderzoek gedaan naar of de betreffende persoon wel of niet bitter proeft, maar ook waardoor het mogelijk zou kunnen komen als er verschillen zijn in de resultaten.

Het onderzoeksteam bestond uit Mohammed Khaled Yasin en Pieter Oosterling. Beide zijn leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft en zitten op 4 vwo en volgen de natuurstroom.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Methode	10
3. Resultaten	14
4. Conclusie	16
5. Discussie	16
6. Bronnenlijst en bijlage	17
7. Antwoorden H4 Practica	20
8. Logboek	21



1. Inleiding

Genetica

Genetica is een leer van de erfelijkheid. Deze wetenschap richt zich op de mechanismen van overdracht van erfelijke eigenschappen. Hierbij bestudeert men de overerving van bepaalde eigenschappen om verklaringen te vinden voor waarom bepaalde kenmerken en eigenschappen bij een mens of ander organisme voorkomen is het bestuderen van genetica zeer cruciaal.

Forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek is een onderzoek dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld daders te achterhalen. Bij dit onderzoek wordt er gezocht naar fysieke en digitale sporen om misdrijven op te lossen, daders op te sporen en bewijs te verzamelen voor de rechtszaak. Experts analyseren sporen op plaatsen delict en in laboratoria wordt alles goed onderzocht, van DNA tot vingerafdrukken en wapens. Bij forensisch onderzoek wordt dus in de meeste gevallen ook direct in het genotype van een persoon gekeken. Aangezien elk persoon een aparte genotype heeft, kan een forensisch onderzoeker nu weten wie de dader is.

Forensisch onderzoek is zeer noodzakelijk aangezien het objectief bewijs levert (zoals DNA, vingerafdrukken of sporen) om misdaden op te lossen bijvoorbeeld. Zonder forensisch onderzoek zouden onderzoekers nooit met zekerheid kunnen vastleggen dat iemand een dader is.

Moderne biotechnologie

De moderne versie van biotechnologie is gericht op het produceren door het inzetten van biologische processen. Het grote verschil tussen de klassieke en de moderne biotechnologie is vooral mogelijk door de toegenomen kennis over het functioneren van cellen en DNA. Nu er meer kennis is over hoe en waarom bepaalde processen plaatsvinden, heeft de mens meer kracht en vermogen om bijvoorbeeld bepaalde ziektes theoretisch te begrijpen en ze daadwerkelijk ook te voorkomen. Hierdoor heeft moderne biotechnologie nu relatief veel invloed op alle fronten, zoals de ontwikkeling van medicijnen en vaccins. Dit komt dus door de toegenomen kennis over het DNA-profiel van een patiënt.

Door moderne biotechnologie wisten artsen en wetenschappers bepaalde DNA-technieken uit te vinden die bij de klassieke biotechnologie niet heel logisch waren en waarvan men zelfs nog nooit over had nagedacht. Hieronder bevinden zich een paar van deze technieken en methodes.

- **Genome Editing (Genoombewerking)**

- Genome Editing is een methode om het DNA van een organisme bewust aan te passen met als doel dat het betrokken organisme meer, minder of andere bouwstenen (eiwitten) aanmaakt. Dit leidt tot veranderingen in het fenotype, maar ook alleen in het genotype.
- Deze methode is nog wel nieuw, maar er vindt een razendsnelle ontwikkeling plaats.

- **Genome Sequencing (Genoom-sequencing)**

- Dit is een DNA-onderzoek waarbij de nadruk ligt op de volgorde of opeenvolging van de nucleotidebasen in het DNA. Zo kunnen onderzoeks bepaalde genetische informatie goed doorlezen.
- Bij Next generation sequencing heeft men het vermogen om een groot aantal geen tegelijkertijd te achterhalen in plaats van ze gen per gen te analyseren. Dit kan gedaan worden met behulp van speciale apparatuur. Met Next generation wordt bedoeld dat de techniek op korte termijn grote ontwikkelingen doorbrengt. Dit zorgt ervoor dat deze methode over het algemeen sneller en goedkoper wordt en daardoor DNA-analyses ook makkelijk worden.



- **Synthetische Biologie**

- Bij Synthetische Biologie worden biologische delen van een organisme zoals cellen (her)ontworpen of gemaakt. Hierbij worden voornamelijk methodes gebruikt die normaal gebruikt worden bij engineering. Bepaalde biologische processen worden dus gecombineerd met methoden uit engineering zoals design-test-build
- Deze uitvinding wordt door veel wetenschappers gezien als ontwikkeling van de recombinant-DNA-technologie, aangezien de doelen hetzelfde zijn, maar de manier waarop bepaalde biologische processen of biologische producten geproduceerd worden anders is.

Deze methoden vragen wel hoog ontwikkelde technieken. Bepaalde technieken die voor deze methoden gebruikt worden zijn hieronder te vinden.

- **CRISPR-Cas**

- Dit is een techniek om een stukje DNA uit het genoom van een organisme te knippen met behulp van het cas9-eiwit.. Dit eiwit is oorspronkelijk gevonden in een bacterie. Die bacterie zou zich door dit eiwit telkens hebben kunnen redden van het virus dat haar DNA binnen het genoom van de bacterie spuwde. Voornamelijk wordt de cas9-eiwit gebruikt, maar ook met andere eiwitten kunnen bepaalde speciale processen plaatsvinden.
- Men kan met CRISPR-cas heel veel biologische processen uitvoeren. Een voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld de ontwikkeling van appels die met behulp van deze techniek niet meer bruin kunnen worden.



- **Recombinant-DNA-technologie**

- Deze techniek maakt het mogelijk dat wetenschappers en artsen bepaalde DNA-fragmenten van verschillende organismen kunnen combineren. Dit kan toegepast worden met als doel nieuwe eigenschappen te creëren.
- Deze techniek wordt bijvoorbeeld toegepast om eetbare planten rassen resistent te maken. Dit wordt gedaan door een stukje DNA (dat ervoor zorgt dat de organisme rassen resistent is) van een andere organisme te combineren met het DNA van het plant. Dit wordt in het lab gedaan.
- Het eerste recombinante hormoon was insuline. Dit hormoon werd geproduceerd door een *E. coli* bacterie met daarin geplaatste menselijk DNA. Hierdoor kon het lichaam van een patiënt weer insuline vormen.
- Deze techniek wordt bijvoorbeeld ook met succes toegepast bij de behandeling van bloedstollingsziekten met behulp van stollingsfactoren.
- Ook wordt deze techniek gebruikt bij bepaalde gewrichtsontstekingen (reumatoïde artritis).
- Tot slot wordt deze techniek ook gebruikt om het hormoon te produceren dat weer gebruikt wordt tegen een bepaalde vorm van bloedarmoede.

- **Bridge-Editing**

- Dit is een techniek die vooral gebaseerd is op het manipuleren van grote stukken DNA. Hierbij worden deze stukken bijvoorbeeld omgedraaid, verwijderd, toegevoegd of verplaatst. Dit is tegenstellend aan de CRISPR-Cas-techniek, waarbij alleen een klein specifiek stuk DNA wordt bewerkt.
- Deze techniek maakt gebruik van mechanismen die in bijna alle levende wezens voorkomen. Dit zijn de springende genen. Dit zijn mobiele stukje DNA die van de ene naar de andere plek springen in het genoom. Ze gebruiken speciale eiwitten om zichzelf uit het omringende DNA te knippen en weer op een nieuwe plek vast te plakken.



- **Vaccins**

- Hierbij worden verzwakte of gedode ziekteverwekkers gebruikt om een reactie van het immuunsysteem op gang te brengen. Nu er een grote ontwikkeling is plaatsgevonden en er meer dingen bekend zijn over biotechnologie is het mogelijk om te weten welk deel van de ziekteverwekker de reactie opwekt. Door enkele stukjes van deze ziekteverwekker in het lichaam te spuiten kan het lichaam zich goed voorbereiden op een daadwerkelijke infectie. Het lichaam kan zich zo beter beschermen tegen ziekteverwekkers.
- Aangezien het griepvirus heel snel muteert, moet er elk jaar een nieuw vaccin worden gemaakt. Toch blijven onderzoeker proberen om een vaccin uit te vinden die bij alle griepvarianten voor verbetering kan zorgen

- **Gentherapie**

- Hierbij wordt in het zieke weefsel een goed functionerend gen toegevoegd. Ondanks het feit dat het transporteren van een gen naar de betreffende weefsel goed is ontwikkeld, blijft het een lastig techniek. het overbrengen van het gen gaat via een drager (de vector), een liposoom (synthetisch vetbolletje) of vaker een virus (eigenlijk ook een vector).
- Deze techniek is al eerder met succes toegepast bij bepaalde vormen van blindheid. Patiënten werden als kind blind doordat een mutatie de lichtzintuigcellen en pigmentcellen steeds slechter functioneren. Met behulp van een virus als vector werd het juiste gen in het oog gespoten.



- **Antibiotica**

- Bij antibiotica gaat het vooral om penicilline. Dit is de stof die een schimmel produceert om de groei van een bacterie te remmen. Op het moment dat het grootschalig kon worden geproduceerd is de sterfte door bacteriële infecties drastisch verminderd.
- Helaas is dit probleem niet helemaal op te lossen en slaat de bacterie terug. Dit komt voornamelijk doordat de bacterie het vermogen heeft gemakkelijk plasmiden uit te wisselen en dus ook effect te kunnen hebben op een organisme.

TAS2R38

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken of het gen die codeert voor de bitterreceptoreiwit aanwezig is of niet. Dit gen wordt ook wel de TAS2R38. Indien dit gen aanwezig is in het genoom van een organisme, dan zal dit organisme het vermogen hebben om bepaalde bittere stoffen te proeven. Dit is ook een grote oorzaak van waarom mensen bepaalde groenten lekker vinden en andere juist niet. Bij dit gen heb je ook verschillende variaties. Sommige personen zijn een 'taster'. Dit houdt in dat er in het genoom van dit organisme het gen TAS2R38 aanwezig is. Bij een 'non-taster' is dit gen juist niet aanwezig. Tot slot is er ook nog een variatie die een organisme onderscheidt door het feit dat het gen matig in werking is. Deze persoon proeft bitter dan matig (een 'intermediate taster').

Om een klein voorproefje uit te voeren en testen of het gen aanwezig is, werd het stofje PTC gebruikt. Indien de testpersonen met het stofjes PTC - dat op een klein stukje papier was - bitter proefden, kon de hypothese zo worden geformuleerd dat deze er naar wijst dat de testpersonen het gen in het genoom hebben.

Biotechnologie voor de samenleving

Biotechnologie heeft zoals eerder gezegd dus invloed op meerdere fronten. Biotechnologie kan dus zowel positieve impact als negatieve impact hebben. Hieronder staan per invalshoek voordelen en nadelen van biotechnologie.

- **Milieu**

- Voordeel: Biotechnologie kan bijdragen aan het verbeteren van het milieu, door bijvoorbeeld bacteriën die vervuilende stoffen zoals olie, plastic en metaal afbreken.
- Nadeel: Biotechnologie kan het milieu verslechteren, bijvoorbeeld bij genetisch gemodificeerde planten die door overdracht van hun genen het ecosysteem verstoren. (*Deze planten overleven makkelijker en brengen het ecosysteem uit balans*)

- **Economie**

- Voordeel: Door het gebruik van biotechnologie kan men heel snel en specifiek betere producten maken, op het gebied van opbrengst en zuiverheid.
- Nadeel: Multinationals (grote bedrijven) maken gebruik van biotechnologie om boeren uit te buiten. (*Ze maken speciale gewassen die niet goed doorkweken, waardoor ze steeds weer opnieuw moeten kopen van die bedrijven. Erg duur, niet betaalbaar*)

- **Gezondheid**

- Voordeel: Genetische modificatie kan gewassen gezonder maken, door bijvoorbeeld het gehalte van bepaalde voedingsstoffen in gewassen te verhogen (biofortificatie)
- Nadeel: De veiligheid van toegepaste Biotechnieken zoals Crispr-Cas9 en GGO's zijn op lange termijn is nog niet vastgesteld, en kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

Het PCR techniek

Om DNA te kunnen analyseren en te detecteren moet het DNA heel vaak vermenigvuldigd worden. Hierbij wordt een specifiek stukje DNA dat bijvoorbeeld over een eigenschap codeert met een grote snelheid heel vaak gekopieerd. Dit is nodig voor onderzoek aangezien het DNA in kleine hoeveelheden niet goed bestuurd kan worden.

De PCR techniek is noodzakelijk voor meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Hierdoor worden situaties beschreven die met behulp van het PCR techniek voor veel verandering hebben kunnen zorgen

- **Coronavirus**

Zo werd de PCR techniek tijdens het coronavirus heel vaak gebruikt en werd het hierdoor een beroemd element. Tijdens de pandemie werd de PCR/methode ingezet om met behulp van de ontstane monsters het virus te detecteren, zelfs bij een kleine hoeveelheid van het virus, heeft deze techniek het vermogen kunnen hebben om corona goed te bestuderen.

- **Genetische ziekte-diagnostiek**

De PCR techniek helpt bij de geneeskunde met het opsporen van genetische mutaties die eventueel ziektes kunnen veroorzaken. Er is dan ook maar een kleine hoeveelheid DNA nodig om erfelijke aandoeningen te kunnen voorkomen

- **Vaderschapstesten**

Door het DNA van het kind en de vermeende vader samen te vergelijken, kan met de PCR techniek met bijna 100% worden vastgesteld of er een biologische verwantschap is. Dit zorgt ervoor dat zelfs met kleine hoeveelheden DNA van het genoom kan worden vastgesteld of iemand de vader is van een bepaald kind.

Hoofdvraag

In hoeverre komen de waarnemingen van een specifieke eigenschap op het niveau van het gehele organisme overeen met de resultaten van onderzoek naar diezelfde eigenschap op moleculair niveau, en in welke mate kunnen verschillen of overeenkomsten tussen deze niveaus worden verklaard door onderliggende moleculaire processen zoals genexpressie of eiwitwerking?

Hypothese

Op basis van de hoofdvraag werden er hypothesen geformuleerd. Daarin stonden verwachtingen van de resultaten. Bij de discussie zal deze hypothese met de conclusie worden vergeleken. De hypothese is: *De aanwezigheid van het eigenschap dat in de fenotype wordt waargenomen zal worden bewezen door de aanwezigheid van deze eigenschap in het genotype.*

2. Methode

Vooronderzoek

Bij dit onderzoek werd er begonnen met een fenotypisch onderzoek door te kijken of de persoon bitter proefde doordat er twee papiertjes waren, waarvan erop één bitter-spul zat en op de andere niks. De persoon moest beide proeven en indien de persoon wel het bitter proefde was in theorie de stof PTC dominant, dus *PP* of *Pp*. Als de persoon geen bitter proefde dan waren beide allelen recessief (*pp*).

Cellen Verzamelen

Nu er duidelijk was of de persoon wel of niet het bitter proefde door het fenotypisch onderzoek werd er gekeken hoe het op DNA niveau eruitzag. Het genotypisch onderzoek begon daarom met het verzamelen van cellen via het wangslimvlies waarbij iedereen 2 minuten lang zijn mond moest spoelen met een zoutoplossing (0,9%). Vervolgens moest 200µ van de uitgespuugde zoutoplossing worden gepipetteerd in een PCR-epje. De volgende stap was dat het epje voor 3 minuten op 10.000 rpm moest worden gecentrifugeerd om te zorgen dat de cellen naar de bodem zakte en een pellet vormde. (*cellen zijn zwaarder dan de zoutoplossing*) De pellet moest vervolgens in het PCR-epje blijven en het overige vloeistof (supernatant) moest worden verwijderd.

DNA Verzamelen

Door de vorige stappen zijn cellen verzameld, alleen in de cellen zit het DNA. Om deze reden worden de cellen kapot gemaakt om DNA te krijgen. Dit wordt gedaan doordat er een hoge pH-stof aan het epje wordt toegevoegd en de temperatuur hoger te maken via het PCR-apparaat. Als eerst wordt het pH stof toegevoegd wat ook wel de extractie-oplossing wordt genoemd en bestaat uit: Buffer, Detergent en Proteïne-enzymen. Er moet van deze oplossing 50µ worden toegevoegd aan het PCR-epje met de pellet. Vervolgens moet met de pipet de celpellet kapot gemaakt worden door middel van resuspenderen. (*Resuspenderen is het proces waarbij de pipet constant wat vloeistof eruit haalt en er weer terug in laat vloeien.*) De volgende stap is om het PCR-epje in het PCR-apparaat te zetten (Polymerase Chain Reaction), wat ervoor zorgt dat het DNA wordt gedupliceerd. Het apparaat wordt ingesteld zodat het 300 seconden op 95° celcius staat, wat ervoor zorgt dat de cellen openbreken en het DNA in de vloeistof terechtkomt. Na de 5 minuten moet het epje voor 1 minuut gecentrifugeerd worden op 10.000 rpm. Tot slot moet er 5µ supernatant worden gepipetteerd in het tweede-epje, waarbij het belangrijk is dat de celpellet niet wordt verstoord.

Stof	Doel
Buffer	Houdt DNA stabiel
Detergent	Breekt celmembranen en kernmembranen open
Proteïne-enzymen	Breekt eiwitten af die DNA beschermen

Gen zoeken & kopiëren

Nu het DNA klaar is voor gebruik, moet er worden gezocht naar het specifieke gen TAS2R38 waar de stof PTC zich bevindt. Vervolgens wordt er een nieuw epje gepakt en wordt er 5µ van het DNA/PCR-epje toegevoegd aan dit nieuwe epje. Dit nieuwe epje wordt voor nu het gen-epje genoemd. Aan dit gen-epje wordt ook een primer-mix van ook 5µ en 10µ Taq PCR master-mix toegevoegd. Vervolgens bevat het epje 20µ en wordt het in de centrifuge geplaatst die op 10.000 rpm draait voor 15 seconden. Dit wordt gedaan omdat bij het toevoegen er luchtbelletjes in kunnen zitten of er nog vloeistof aan de wanden zit. Tot slot wordt het gen-epje nog in het PCR-apparaat gezet en wordt het volgende ingesteld:

Stap	Fase-uitleg	Tijd (s)	Temperatuur (°C)	Herhaling
1.	Scheiding	30	94	
2.1	Vorming	5	94	30
2.2	Aanhechting	10	62	
2.3	Verlenging	15	72	
3.	koelfase	∞ - Tot de volgende stap	4	

Uitleg vloeistoffen:

Vloeistof	Uitleg	Volume
DNA-sample (PCR-epje)	Bevat het DNA en TAS2R38	5µ
*Taq PCR master-mix	Materialen voor wat er nodig is om DNA te kopiëren	10µ
Primer-mix	Bepaalt welk stukje van het DNA wordt gekopieerd	5µ

**De Taq PCR master-mix bestaat uit: polymerase, nucleotiden, buffer.*

Gen knippen

Het gen is nu gekopieerd, maar het gen zit nog vast aan de overige genen/DNA. Daarom wordt met het enzym HaeIII restrictie-enzym het gen soort van losgeknipt van het overige DNA om het klaar te maken voor de gelelektroforese. Er wordt daarom nog een nieuw epje gepakt dat voor de duidelijkheid *gel-epje* wordt genoemd. In dit gel-epje wordt 10µ van het gen-epje toegevoegd, 5µ van het HaeIII restrictie-enzym en 5µ van verdunningsbuffer toegevoegd. Vervolgens moet ook hier weer voor 15 seconden op 10.000 rpm worden gecentrifugeerd. Tot slot moet het gel-epje in de PCR-apparaat worden geplaatst en volgens de tabel worden ingesteld:

Stap	Fase	Uitleg	Tijd (s)	Temperatuur (°C)
1.	Incuberen	Het enzym knipt het DNA op de specifieke *gen	900	37
2.	koelfase	Het PCR-epje wordt koud gehouden tot gebruik	∞	4

**Het gaat hierover het gen: TAS2R38*

Agarosegel maken

Terwijl de restrictie enzymen hun werk uitvoeren, worden alvast de volgende taken verricht. Zo wordt er alvast een gel gemaakt die later nodig is om de DNA-fragmenten te scheiden met gelelektroforese. Dit wordt gedaan met het MiniOne® casting systeem. Bij dit systeem werden eerst de twee bijbehorende bakjes toegevoegd waarna de kam op de achterste gleufjes bovenaan het systeem werd geplaatst. De kant met de 9 tanden werd dus naar beneden gericht. Hierdoor kwamen er 9 wells (gleufjes) in het gel. Nu het systeem zelf al klaarstaat, dient het gelletje nu goed te worden voorbereid. Het gelletje zit goed bewaard in een bakje met een folietje erop. Na het verwijderen van het folietje, dient het gelletje te worden geplaatst in de magnetron.

Stap	Fase	Uitleg	Tijd (s)	Temperatuur (°C)
1.	verhitting	Agarose wordt in de magnetron geplaatst	20	100
2.	afkoeling	De cup met daarin de gel dient na het verhitten te worden afgekoeld.	15	kamertemperatuur

Nu de Agarose is afgekoeld volgens de bovenstaande gegevens, moest deze oplossing worden gegoten in een van de bakjes. Vervolgens werd er ongeveer 10 minuten gewacht. Dit moest gedaan worden zodat het agarosegel niet zou stollen voordat het doorzichtig zou worden.

DNA-kleuring

Ondertussen is het handiger om verder te gaan met de volgende stap. Zodat het DNA in de gel goed te zien is, moet er een kleuring toegevoegd worden. Deze gel bevat ook een stof die ervoor zorgt dat het DNA naar de bodem van de wells zakt. Nu de incubatie voorbij is dienen de samples uit het PCR-apparaat te worden gehaald. Hierna moet er van het epje 'DK' (dit is het epje van de DNA-kleuring) 3 μ worden toegevoegd aan de epjes 'D' en 'U'. Hierna werden de epjes dichtgemaakt waarna ze in de centrifuge werden gestopt met de onderstaande gegevens.

Stap	Uitleg	Tijd (s)	snelheid (rpm)
centrifugeren	De epjes moeten goed worden gecentrifugeerd, zodat de keringen het DNA goed samen worden verwerkt.	15	10000

Gel laden

Om het DNA te scheiden moet elektroforesesysteem klaar worden gezet. Tijdens het laden van de gel worden de DNA-samples in de werkelijkheid gewoon in de wells gepipetteerd. Het klaarzetten van dit systeem kent een paar stappen. De kam moet voorzichtig uit de gel verwijderd worden. Nu er een bakje met daarin een gelletje in het systeem zit, dient deze ook weggelegd te worden.

De volgende stap wijst erop de zwarte ondergrond in de tank te plaatsen met nadruk op het feit dat de + en de - op de juiste plekken moeten worden geplaatst. Het bakje met daarin het gelletje werd pas op dat moment op de zwarte ondergrond in de tank geplaatst. Ook werd er goed opgelet dat de wells precies overlappen met de vakjes bij het minnetje op de ondergrond. Omdat het DNA stabiel moet blijven, werd er 135mL van de TBE-buffer in één helft van de tank gegoten totdat de vloeistof de onderkant van de gel bereikte. Hierna werd er een beetje gewacht om te voorkomen dat er luchtbelletjes zouden verschijnen en zo de resultaten lastig af te lezen zijn. Vervolgens werd de resterende buffer in de andere helft van de tank gegoten. Er moet genoeg buffer in de tank zitten dat de gel volledig wordt bedekt met buffer.

Nu de voorbereiding afgerond is moet het elektroforesesysteem met het stopcontact worden aangesloten. Nadat de tank in de zwarte houder wordt geplaatst op de manier waarop de elektroden in aanraking komen met de gouden puntjes, werd er nog niet op de aanknop gedrukt. Wel moest het tweede lichtknopje worden ingedrukt. Hierna verscheen een blauw lampje dat een lage intensiteit heeft. Hierdoor zijn de wells beter te zien.

Samples laden

De volgende stap is om 10 μ van elke sample te laden in de wells. Wel werd er eerst een well gevuld met 10 μ van de DNA-ladder (DNA marker). Nadat de marker werd toegevoegd, kwam een zeer belangrijke stap aan boord. Elk testpersoon dient nu 10 μ van beide samples ('D' en 'U') 10 μ te pipetteren in naast elkaar gelegen wells.

Het DNA scheiden

Om het genotype van de testpersonen zichtbaar te maken, moeten de DNA-fragmenten met behulp van het elektroforesesysteem goed van elkaar worden gescheiden. Hierdoor werd het oranje kapje op het systeem geplaatst en werd de aanknop ingedrukt. De gelelektroforese werd gestart toen er een groen lampje zichtbaar werd. Het verschijnsel dat er bandjes ontstaan, geeft aan dat het DNA genoeg is gescheiden. Dit gebeurt na ongeveer 25 minuten.

Resultaat vastleggen

Nu het scheiden voorbij moesten de resultaten worden afgelezen. Het systeem werd uitgezet en het oranje kapje werd weggezet en het eerste lampje (met de hoge intensiteit) werd aangezet. Met de telefoon werd er een foto genomen van de resultaten. De resultaten worden in het volgende hoofdstuk behandeld.

Opruimen

Nu het practicum voorbij is, werd er goed opgeruimd. Alle onderdelen van het systeem werden uit elkaar gehaald en werden netjes op hun plek geplaatst. Wel werden de onderdelen eerst schoongemaakt. De gebruikte buffer werd weggegooid en de tank, de bankjes en de kam werden goed schoongemaakt met demiwater. De zwarte houder werd goed droog gemaakt. Tot slot werden alle onderdelen teruggeplaatst op hun plaats.

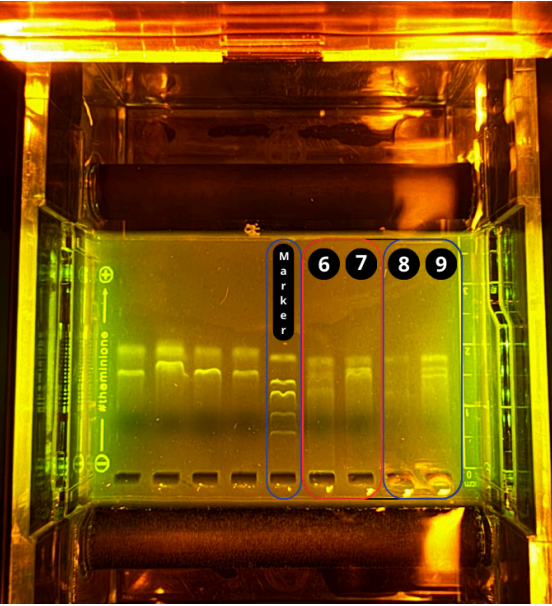
3. Resultaten

Het onderzoek naar of je wel of geen bitter proefde begon allemaal met een vooronderzoek waarbij de testpersonen twee briefjes moesten proeven met één paar papiertje waar wel bitter op zat en de andere was een controlepapiertje. Mohammend proefde wel op één van de papiertjes het bitter, terwijl Pieter op beide niks proefde.

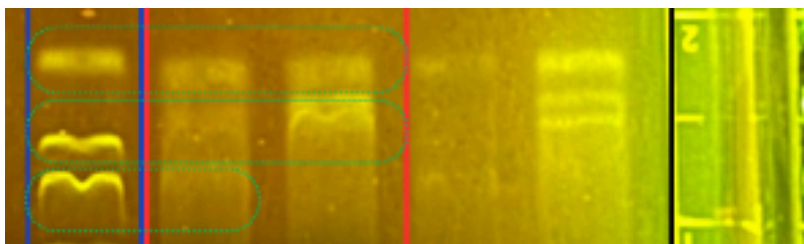
Persoon	Fenotype	Genotype / allelen TAS2R38
Mohammad	Bitter proeven	PP of Pp
Pieter	Bitter niet proeven	pp

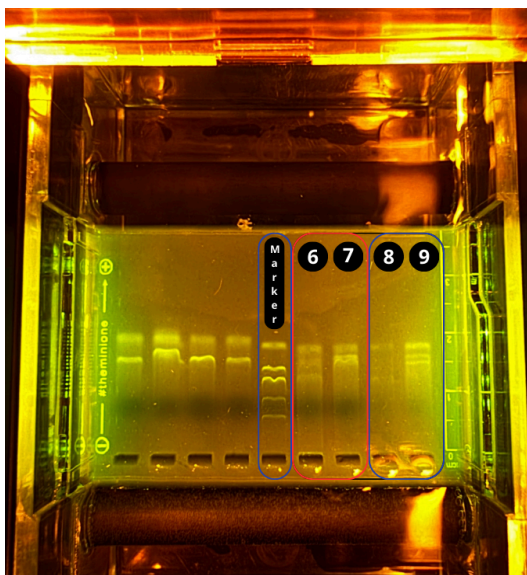
DNA uitleg

Het proeven vanaf een papiertje is een fenotype eigenschap. Daarom is er vervolgens het DNA onderzocht om te kijken of het resultaat van het fenotype overeenkomt met wat het DNA zegt. Er is dan ook begonnen met DNA af te nemen via het wangslimvlies. Vervolgens zijn die cellen in een heel proces geweest waarbij de cellen werden kapot gemaakt om het DNA te verkrijgen en vervolgens werd het DNA ook weer vermenigvuldigd en als laatste werd er naar het specifieke gen gezocht. *Lees de §methode voor uitleg van elke stap.* Nu het gen was gevonden, kon de gel-elektrolyse beginnen. Hierbij werd er 10µ gepipetteerd per well.

	Testpersoon één (baan: 6)	Testpersoon één (baan: 7)
	In baan 6 zijn er 3 strepen te zien. De onderste bevindt zich op de hoogte van het derde streepje van de marker. Het tweede streepje bevindt zich op de hoogte van het 4e streepje van de marker en het 3 (hoogste streepje van baan 6) bevindt zich op de hoogte van het 5e streepje van de marker.	In baan 7 zijn er 2 streepjes zichtbaar waarbij het bovenste streepje van baan 7 overeenkomt met het 5e streepje van de marker. Het tweede streepje van baan 7 komt niet overeen met het 4e streepje op de marker.

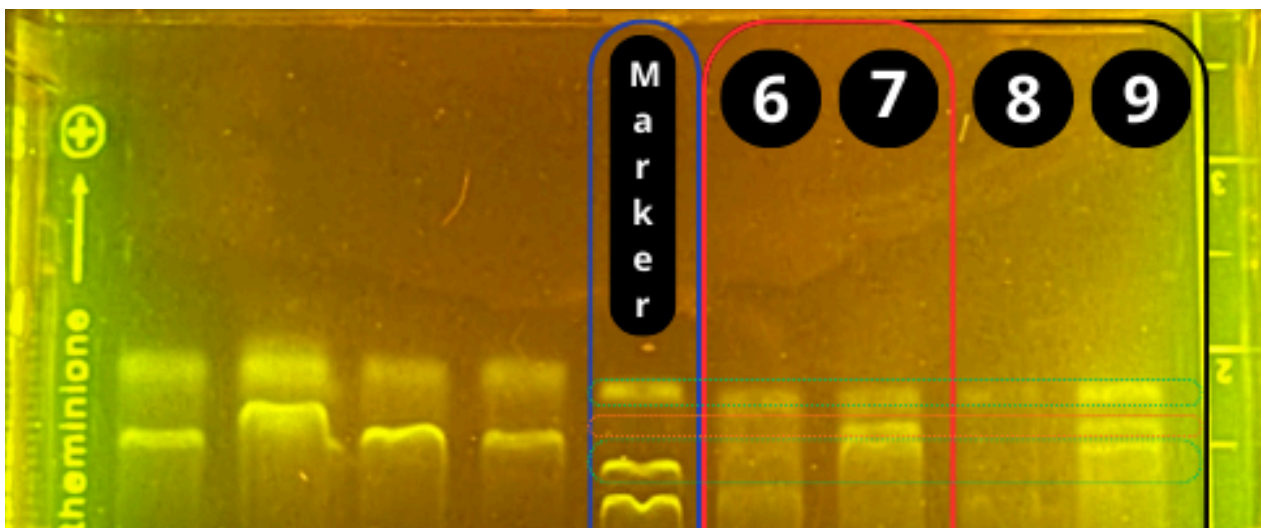
Afbeelding 5: Resultaat elektrolyse (hierboven) - Afbeelding 6: inzoomen op baan 6&7 (hieronder)





Testpersoon twee (baan: 8)	Testpersoon twee (baan: 9)
In baan 8 zijn er 2 strepen te zien. De onderste bevindt zich op de hoogte van het derde streepje van de marker. Het tweede streepje bevindt zich op de hoogte van het 5e streepje van de marker.	In baan 9 zijn er 3 streepjes zichtbaar waarbij het bovenste streepje van baan 9 overeenkomt met het 5e streepje van de marker. Het tweede streepje van baan 9 komt niet overeen met het 4e streepje op de marker en ook niet met andere streepjes van de marker. Het derde streepje (en onderste) van baan 9 komt overeen met streepje 4 van de marker

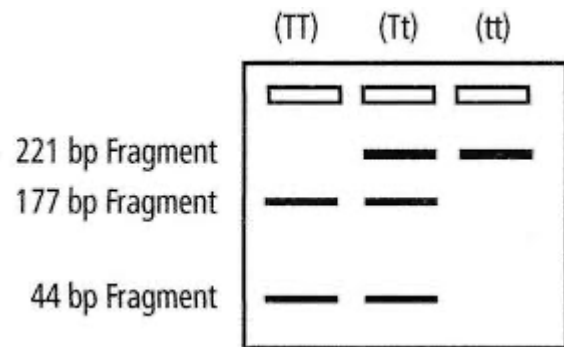
Afbeelding 5: Resultaat elektrolyse (hierboven) - Afbeelding 8: inzoomen op baan 8&9 (hieronder)



4. Conclusie

Conclusie

Uit de resultaten werd duidelijk dat er op baan 6 3 streepjes werden waargenomen. Bij baan 7 waren het er 2, baan 8 had 2 streepjes en baan 9 had er 3. Volgens het schema hieronder betekent het dat baan 6 en 9 de heterozygoot (Pp) zijn en beide zouden ze het bitter moeten proeven. In baan 7 en 8 werden er bij beide 2 streepjes aangetroffen wat erop neerkomt dat het homozygoot (PP) is en dat ze het beide proeven.



Afbeelding 9: TAS2R38-gen - elektrolyse banden (hierboven)

Samenvatting

Persoon	fenotype	aantal banden	genotype	Bitter of niet?
Testpersoon één	PP of Pp			Ja
Baan 6		3	Pp	Ja
Baan 7		2	PP	Ja
Testpersoon twee	pp			Nee
Baan 8		2	PP	Ja
Baan 9		3	Pp	Ja

Samenvattende tabel over het bitter proeven

5. Discussie

Hypothese

Nu het practicum is afgerond en de resultaten en de conclusies zijn geschreven, is het belangrijk om te reflecteren op de opdracht en om te kijken of de conclusie overlapt met de neergelegde hypothese. De hypothese wijst erop dat de aanwezigheid van de eigenschap in de fenotype via het DNA kan worden bewezen. De conclusie laat iets anders zien. Zo wijst de conclusie erop dat wat in het fenotype wordt waargenomen, niet altijd hetzelfde is als wat het DNA erover zegt.

Ruimte voor verbetering

Er wordt vaak gezegd dat geen enkel onderzoek 100% perfect is. Bij dit onderzoek is hier ook sprake van, omdat er meerdere acties waren die eventueel invloed zouden kunnen hebben gehad op het resultaat. Zo had testpersoon 2 een kauwgompje in zijn mond 15 minuten voor het onderzoek, dus kan het zo zijn dat hij het bitter niet kon proeven terwijl zijn DNA het tegenovergestelde bewijst. Daarnaast werd de kam bij het elektroforesesysteem in eerste instantie verkeerd geplaatst door verkeerde instructies vanuit de TOA. Hierna werd het kammetje juist geïnstalleerd en werd het onderzoek hervat. Het is dus mogelijk dat deze acties ervoor hebben gezorgd dat de resultaten veranderd zijn.

Verbeteren

Gezien er dus nog veel factoren onzeker zijn bij dit practicum is er nog veel ruimte voor verder onderzoek. Om zeker te zijn van de resultaten moet het onderzoek meerdere keren uitgevoerd worden zodat er met meer onderbouwing een conclusie kan worden getrokken. Door telkens bij elk onderzoek de aanbevelingen van het vorige onderzoek mee te nemen kan zo stap voor stap een betrouwbaar resultaat tevoorschijn komen. In het vervolgonderzoek van dit onderzoek dient er dus meer aandacht gegeven te worden aan bijvoorbeeld de instructies die de TOA op dat moment geven. Ook is het eventueel handiger dat de testpersonen geen kauwgom of iets dergelijks in hun mond krijgen net voor het onderzoek, zodat dit geen impact kan hebben op het practicum.

6. Bronnenlijst en bijlage

Voorblad

ICloud. (2026). Geraadpleegd op 3 januari 2026, van <https://icloud.com/>

Oosterling, P. (2026). *Canva*. Canva.com. Geraadpleegd op 3 januari 2026, van

<https://www.canva.com/design/DAG20vtuJLc/6qggE3qo75TrQ9y5LdZIQa/edit>

Van Vliet, T. (z.d.). *LeerlingAanmelden.nl*. Geraadpleegd op 4 november 2025, van

<https://cld-molenhuispad.leerlingaanmelden.nl/>

Inhoudsopgave

ICloud. (2026). Geraadpleegd op 3 januari 2026, van <https://icloud.com/>

Inleiding

Anoniem. (2025, december). *Genetische modificatie | Digistudies*. Digistudies. Geraadpleegd

op 7 januari 2026, van <https://digistudies.nl/genetische-modificatie>

CRISPR-Technologie. (z.d.). Biotechnologie. <https://biotechnologie.rivm.nl/CRISPR-Cas>

Forensisch onderzoek | Forensischinstituut.nl. (2024, 15 augustus). Forensischinstituut.nl.

<https://www.forensischinstituut.nl/over-het-nfi/spreekbeurtpakket/forensisch-onderzoek>

Forensisch onderzoek: waarvoor gebruikt de politie het? - Mr. Chadd. (z.d.).

<https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/natuur-leven-en-techniek/forensisch-onderzoek-waarvoor-gebruikt-de-politie-het>

Kanker, K. O. T. (2020, 13 januari). *Wat is next generation sequencing?* Alles Over Kanker.

<https://www.allesoverkanker.be/definities/next-generation-sequencing#:~:text=Tegenwoordig%20gebeurt%20bijna%20al%20het,hel%20DNA%20ook%20steeds%20makkelijker>

MSc, P. J., & MSc, P. J. (2025, 1 september). *Synthetische biologie: betekenis, 5 kansen &*

impact. Peter Joosten MSc. <https://www.peterjoosten.net/synthetische-biologie/>

Plan van aanpak forensisch onderzoek | *Forensicon.* (z.d.).

<https://www.forensicon.nl/plan-aanpak-forensisch-onderzoek/#:~:text=Een%20forensisch%20onderzoek%20staat%20zelden,wat%20niet%20kan%20worden%20beantwoord>

Van 't Wout Hofland, N. (2025a, november 28). *Genome editing: het DNA-bouwplan gericht veranderen.* Biotechnologie. Geraadpleegd op 6 januari 2026, van <https://www.biotechnologie.nl/technologieen/genome-editing-het-dna-bouwplan-gericht-veranderen/>

Van 't Wout Hofland, N. (2025b, november 28). *Nieuwe techniek herschrijft grote stukken menselijk DNA.* Biotechnologie. Geraadpleegd op 6 januari 2026, van <https://www.biotechnologie.nl/nieuwe-techniek-herschrijft-grote-stukken-menselijk-dna/>

Wat is moderne biotech? (z.d.). Biotechnologie. Geraadpleegd op 12 januari 2026, van <https://www.biotechnologie.nl/technologieen/moderne-biotech/>

Resultaten

ICloud. (2026). Geraadpleegd op 15 januari 2026, van <https://icloud.com/>

Oosterling, P. (2026). *Canva.* Canva.com. Geraadpleegd op 15 januari 2026, van <https://www.canva.com/design/DAG20vtuJLc/6qggE3qo75TrQ9y5LdZIOA/edit>

7. Antwoorden H4 Practica

§4.2 - PCR (Polymerase Chain Reaction)

1. *Welke verbindingen worden verbroken bij de denaturatie fase?*
H-bruggen.
2. *Is het startcodon altijd hetzelfde?*
Ja
3. *Waarom is een primer die uit 3 verschillende nucleotiden bestaat niet geschikt?*
Die is niet specifiek genoeg, omdat de kans dat de nucleotiden in dezelfde volgorde komen, is groot. Als de primer uit meer bestaat dan is het lastiger. Bijvoorbeeld: ATG of GCTAGA. (Is langer en is dus lastiger om meerdere keren voor te komen.)
4. *Hieronder staat een stuk DNA dat je wilt gaan vermenigvuldigen. Je moet een 15 nucleotiden lange primer bedenken voor dit stuk DNA. Bedenk een FW primer die aan het begin van dit DNA hecht, vergeet de accenten niet te noteren.*
3-ATCGATTACAAGCTT-5

§4.3 - Gelelektroforese

1. *Wie is de vader van dit kind?*
Persoon 1
2. *Op de plaats delict (plek waar een misdrijf heeft plaatsgevonden) is een bloedvlek gevonden van de dader. De onderzoekers hebben dit spoor meegenomen en hebben diverse primers toegevoegd om een duidelijk patroon te krijgen. In de afbeelding hieronder is het resultaat te zien. Kun je hieruit de dader aanwijzen? Zo ja, wie?*
Het is dader 2.

8. Logboek

Logboek - aanwezigheid

Practica-les	Persoon	*Aanwezigheid
1.	Mohammed Khalid Yasin	JA - Volledig
1.	Pieter Oosterling	JA - Tot laatste 15 minuten
2.	Mohammed Khalid Yasin	JA - Volledig
2.	Pieter Oosterling	JA - Volledig
3.	Mohammed Khalid Yasin	JA - Volledig
3.	Pieter Oosterling	JA - Volledig

*Aanwezigheid per les

Logboekverslag

Onderdeel	Persoon	*Percentage (gedaan)
1. Voorblad	Pieter Oosterling	Volledig - 100%
2. Voorwoord	Pieter Oosterling	Volledig - 100%
3. Inleiding	Mohammed Khalid Yasin	Volledig - 100%
4. Methode	Pieter Oosterling	Deel - 50%
5. Methode	Mohammed Khalid Yasin	Deel - 50%
6. Resultaten	Pieter Oosterling	Volledig - 100%
7. Conclusie	Pieter Oosterling	Volledig - 100%
8. Discussie	Mohammed Khalid Yasin	Volledig - 100%
9. Bronnen	Pieter Oosterling	Volledig - 100%
10. Ant. Practica	Pieter Oosterling	Volledig - 100%
11. Logboek	Pieter Oosterling	Volledig - 100%

*Hoeveel procent van het onderdeel door de persoon is gemaakt